Сибирский университет потребительской кооперации
Факультет Экономики и Управления

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1

«Подбор комплектующих и сборка конфигураций ПК»
Вариант 2 — Офисный ПК

Выполнил(а): студент группы ИП-41
Власенко Александр Александрович
Шифр: ipo0124022
Проверил(а): Тропин Даниил Александрович

Новосибирск
2026

1.Задание

Цель работы – подобрать комплектующие и собрать конфигурацию офисного ПК - для документов, браузера, базового ПО и лёгких облачных сервисов, а также подобрать периферийные устройства, дать сравнительную таблицу «цена/производительность», смоделировать отказ SSD и пройти тренажёр по сборке ПК.

Требования к конфигурации:

- Процессор: Intel Core Ultra 5 (200-я серия) или AMD Ryzen 5 (9000-я серия).
- Монитор: IPS, диагональ 23–27″, разрешение не ниже FullHD, частота обновления не менее 100 Гц, Flicker-Free, Low Blue Light.
- Материнская плата: минимум 2 порта USB 3.2 Gen2, видеовыход HDMI 2.1 или DisplayPort 1.4, поддержка M.2 NVMe (PCIe 4.0/5.0).
- Дополнительно: предусмотреть возможность расширения ещё 2 портами USB-C через внешние адаптеры.

2.Подбор комплектующих

Все цены актуальны на 2026 год и указаны по данным крупных российских интернет-магазинов (DNS, Ситилинк). Итоговая цена может отличаться в зависимости от наличия и текущих акций магазина.

2.1. Системный блок

Комплектующие	**Модель и характеристики**	**Цена**
Процессор	AMD Ryzen 5 9600X OEM(AM5, 6 ядер / 12 потоков, 3.9–5.4 ГГц, Zen 5, TDP 65 Вт, встроенная графика Radeon (2 ядра, 2200 МГц))	18 999 ₽
Материнская плата	ASUS PRIME A620M-K(AM5, AMD A620, Micro-ATX, 2×DDR5 DIMM (до 96 ГБ), 1×M.2 (PCIe 4.0 x4), 4×SATA III, HDMI)	8 399 ₽
ОЗУ	ADATA AD5U48008G-S 8 ГБ(DDR5-4800, CL40, 1.1 В, без радиатора)	14 499 ₽
Накопитель	Hiksemi WAVE(P) 512 ГБ(M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, до 2500 МБ/с чтение, TBW 120 ТБ)	7 399 ₽
Видеокарта	Встроенная Radeon(Достаточно для офисных задач, поддержка HDMI)	
Блок питания	ExeGate XP850(850 Вт, ATX 12V v2.3, +12V 68A, 2×(4+4) pin CPU, 5×SATA, 2×(6+2) pin PCI-E)	2 150 ₽
Корпус	ExeGate BAA-113 (MiniTower, mATX, сталь 0.4 мм, 1×5.25″ + 1×3.5″ + 3×2.5″, USB 2.0 ×2, макс. высота кулера 130 мм)	1 050 ₽
Охлаждение	ID-COOLING SE-903-SD V3(TDP 130 Вт, 92 мм	999 ₽

	вентилятор (800–2000 об/мин), 3-pin, совместимость AM5)	

Итого за системный блок – 53.495 ₽

2.2.Периферийные устройства

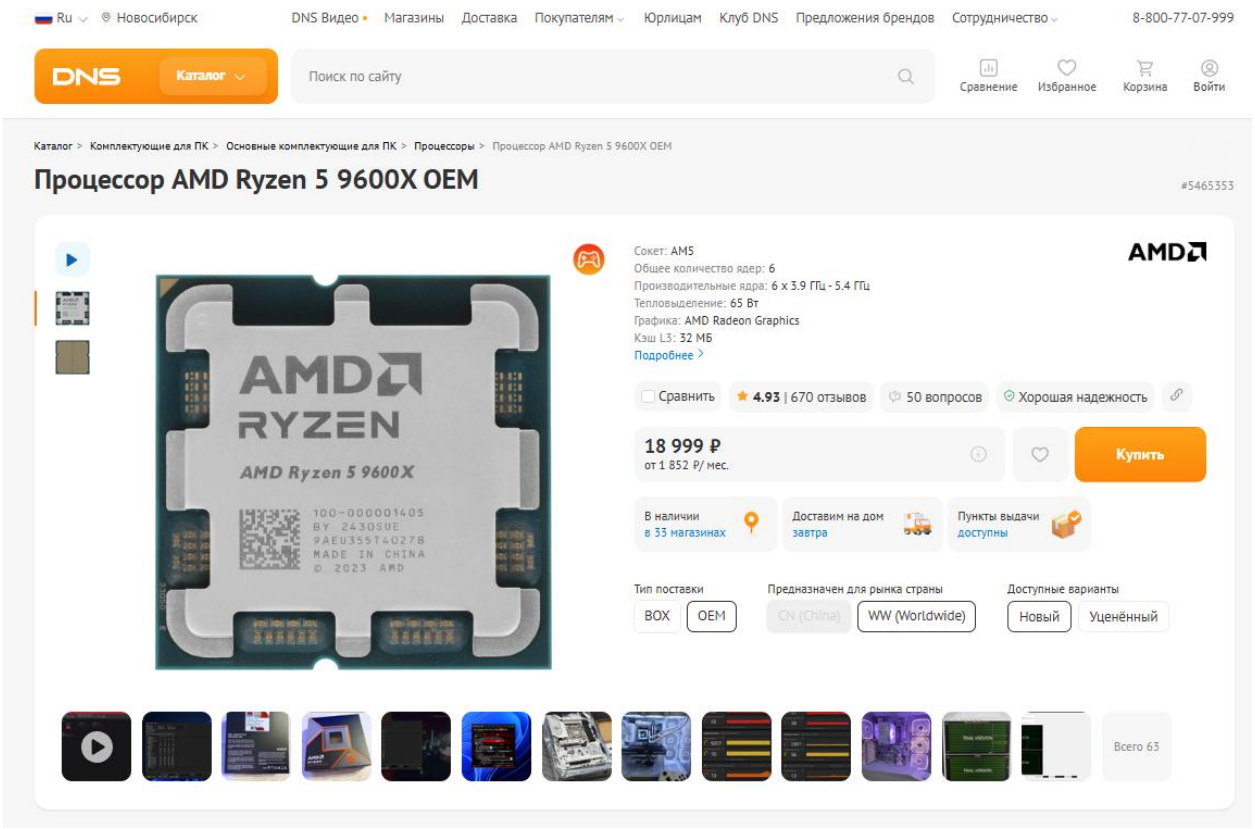
Устройство	**Модель и характеристики**	**Цена**
Клавиатура + мышь	Logitech Desktop MK120(проводной)	1 599 ₽
Монитор	Xiaomi A24i 2026(23.8”, IPS, 1920×1080, 144 Гц, Flicker-Free, LowBlue Mode)	8 199 ₽
МФУ	Pantum BM1800(черно-белая печать, сканер, копир)	12 699 ₽

Итого за периферию – 22.497 ₽

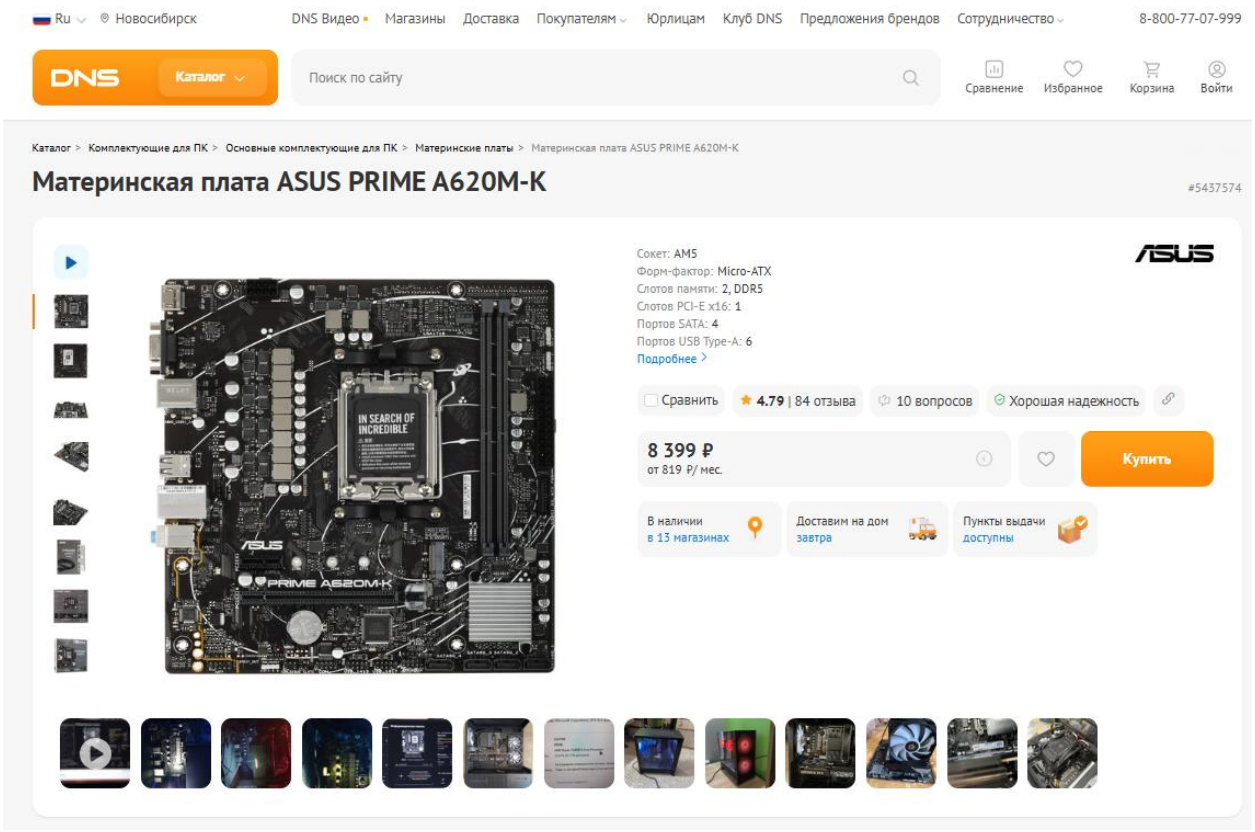
Общая стоимость конфигурации – 81.992 ₽

3. Скриншоты поиска комплектующих в интернет-магазинах

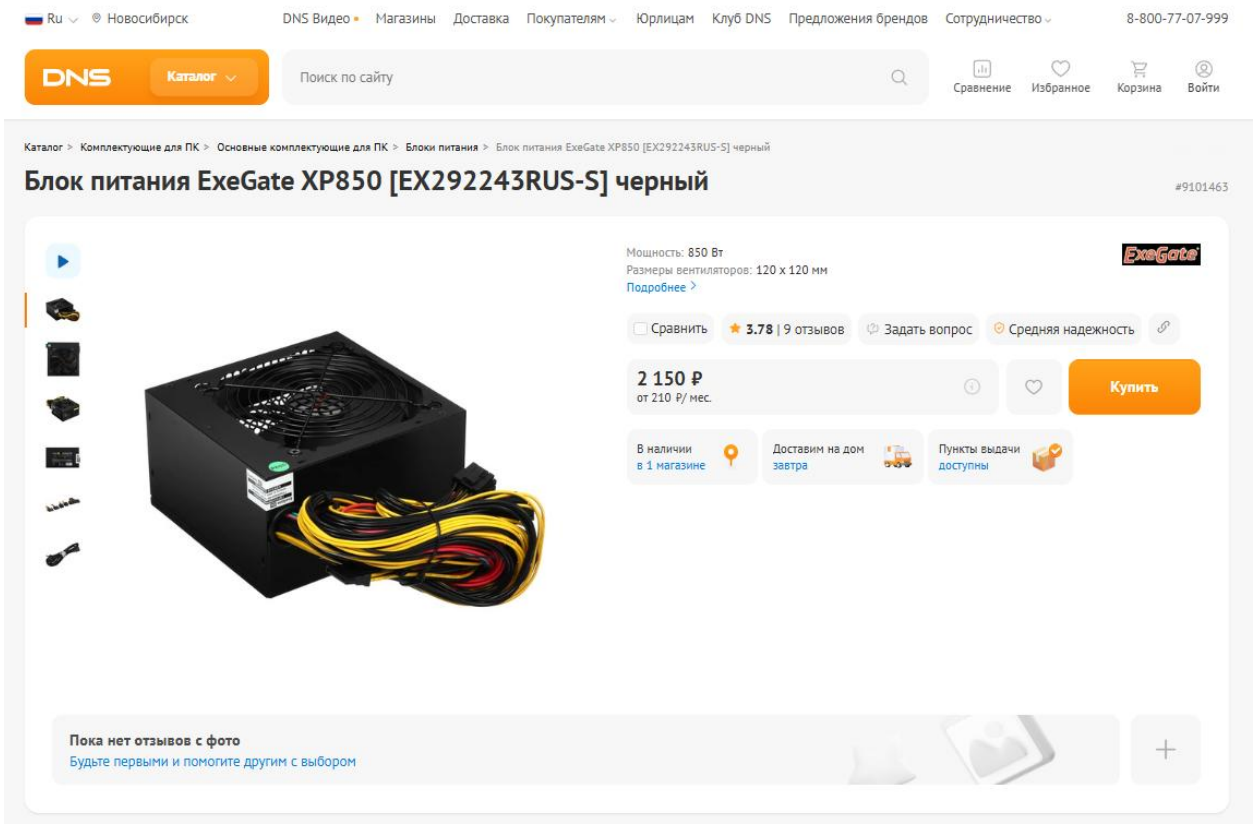
Ниже необходимо разместить скриншоты страниц поиска каждого из выбранных комплектующих на сайтах DNS, Ситилинк, ComputerUniverse и др., подтверждающие актуальность указанных цен и наличие товара.



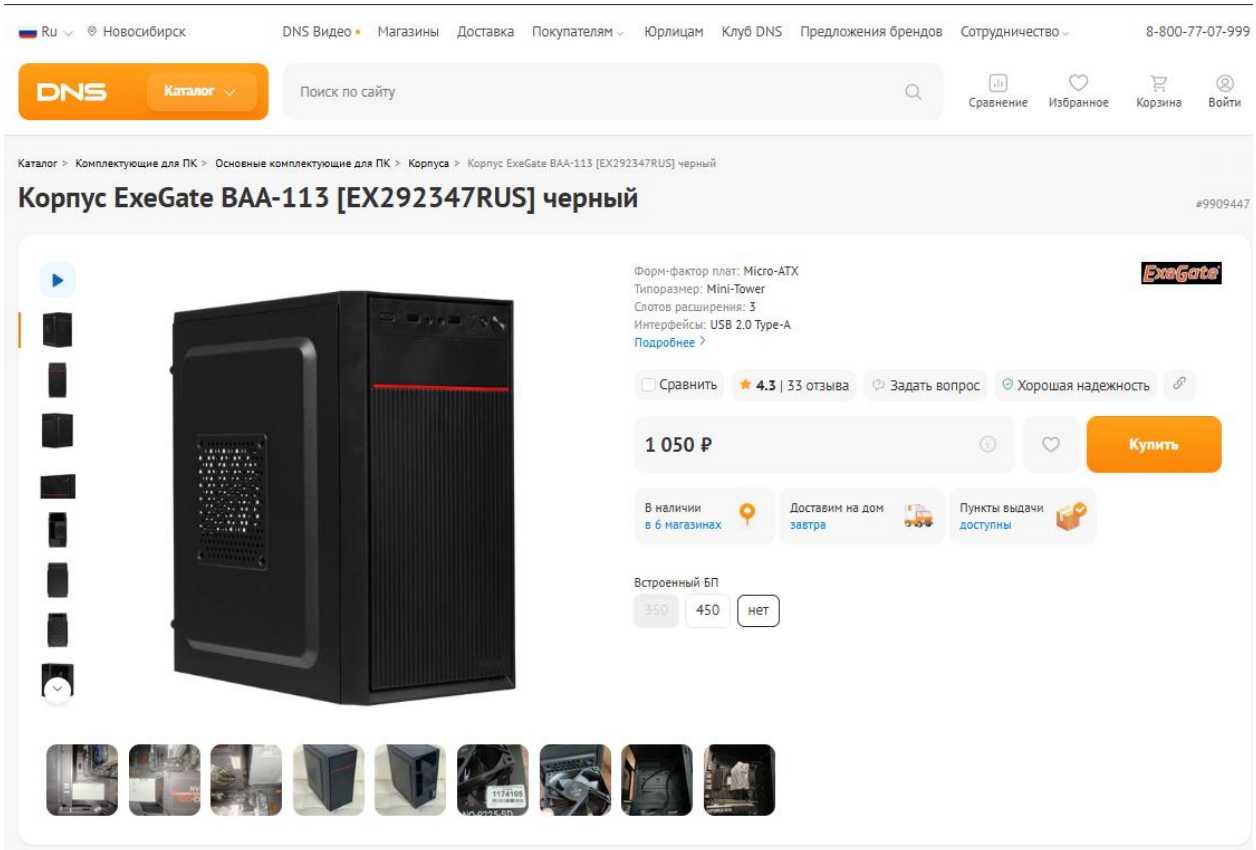
Процессор



Материнская плата



Блок питания



Корпус

Ru Новосибирск DNS Видео Магазины Доставка Покупателям Юрлицам Клуб DNS Предложения брендов Сотрудничество 8-800-77-07-999

DNS Каталог Поиск по сайту Сравнение Избранное Корзина Войти

Каталог > Комплектующие для ПК > Основные комплектующие для ПК > Охлаждение компьютера > Кулеры для процессоров > Кулер для процессора ID-COOLING SE-903-SD V3 черный

Кулер для процессора ID-COOLING SE-903-SD V3 черный

#5431333



Хит продаж

Сокет: AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Размеры вентилятора: 92 x 92 мм
Тепловые трубки: 3 x 6 мм
Скорость вращения: 2000 об/мин - 2000 об/мин
Уровень шума: до 23.1 дБ
Подробнее

Сравнить 4.7 | 1.5k отзывов 28 вопросов Отличная надежность

999 ₽ Купить

В наличии в 34 магазинах Доставим на дом завтра Пункты выдачи доступны



Всего 85

Охлаждение

Ru Новосибирск DNS Видео Магазины Доставка Покупателям Юрлицам Клуб DNS Предложения брендов Сотрудничество 8-800-77-07-999

DNS Каталог Поиск по сайту Сравнение Избранное Корзина Войти

Каталог > Комплектующие для ПК > Основные комплектующие для ПК > Оперативная память > Оперативная память DIMM > Оперативная память ADATA [AD5U48008G-S] 8 ГБ

Оперативная память ADATA [AD5U48008G-S] 8 ГБ

#4880044



Тип памяти: DDR5
Объем памяти: 8 ГБ x 1 шт
Частота: 4800 МГц
Тайминги: 40 - 40 - 40
Подробнее

Сравнить 4.64 | 14 отзывов 1 вопрос Хорошая надежность

14 499 ₽
от 1 413 ₽/ мес.
Купить

В наличии в 18 магазинах Доставим на дом завтра Пункты выдачи доступны



ОЗУ

Ru Новосибирск DNS Видео Магазины Доставка Покупателям Юрлицам Клуб DNS Предложения брендов Сотрудничество 8-800-77-07-999

DNS Каталог Поиск по сайту Сравнение Избранное Корзина Войти

Каталог > Комплектующие для ПК > Основные комплектующие для ПК > Твердотельные накопители SSD > SSD M.2 накопители > 512 ГБ M.2 NVMe накопитель Hiksemi WAVE(P) [HS-SSD-WAVE-P-512G]

512 ГБ M.2 NVMe накопитель Hiksemi WAVE(P) [HS-SSD-WAVE-P-512G]

#5682575

до 300 бонусов за отзыв Новинка в DNS



Форм-фактор: 2280
Объем накопителя: 512 ГБ
Ключ M.2 разъема: M
Максимальный ресурс записи (TBW): 120 ТБ
Подробнее

HIKSEMI

Сравнить | Нет отзывов | 5 | рейтинг бренда | Задать вопрос

7 399 ₽
от 721 ₽/ мес.

Купить

В наличии в 1 магазине | Доставим на дом завтра | Пункты выдачи доступны

Пока нет отзывов с фото
Будьте первыми и помогите другим с выбором

Накопитель

Ru Новосибирск DNS Видео Магазины Доставка Покупателям Юрлицам Клуб DNS Предложения брендов Сотрудничество 8-800-77-07-999

DNS Каталог Поиск по сайту Сравнение Избранное Корзина Войти

Каталог > Офис и мебель > Техника для печати > Лазерные МФУ > МФУ лазерное Pantum BM1800

МФУ лазерное Pantum BM1800

#5629848



Печать: черно-белая
Функции устройства: копир, принтер, сканер
Разрешение ч/б печати: 600x600 dpi
Скорость ч/б печати: 18 стр/мин (A4)
Интерфейсы: USB Type-B
Совместимые картриджи: Pantum TL-C2318H
Подробнее

PANTUM

Сравнить | 4.42 | 54 отзыва | 1 вопрос | Отличная надежность

12 699 ₽
от 1 238 ₽/ мес.

Купить

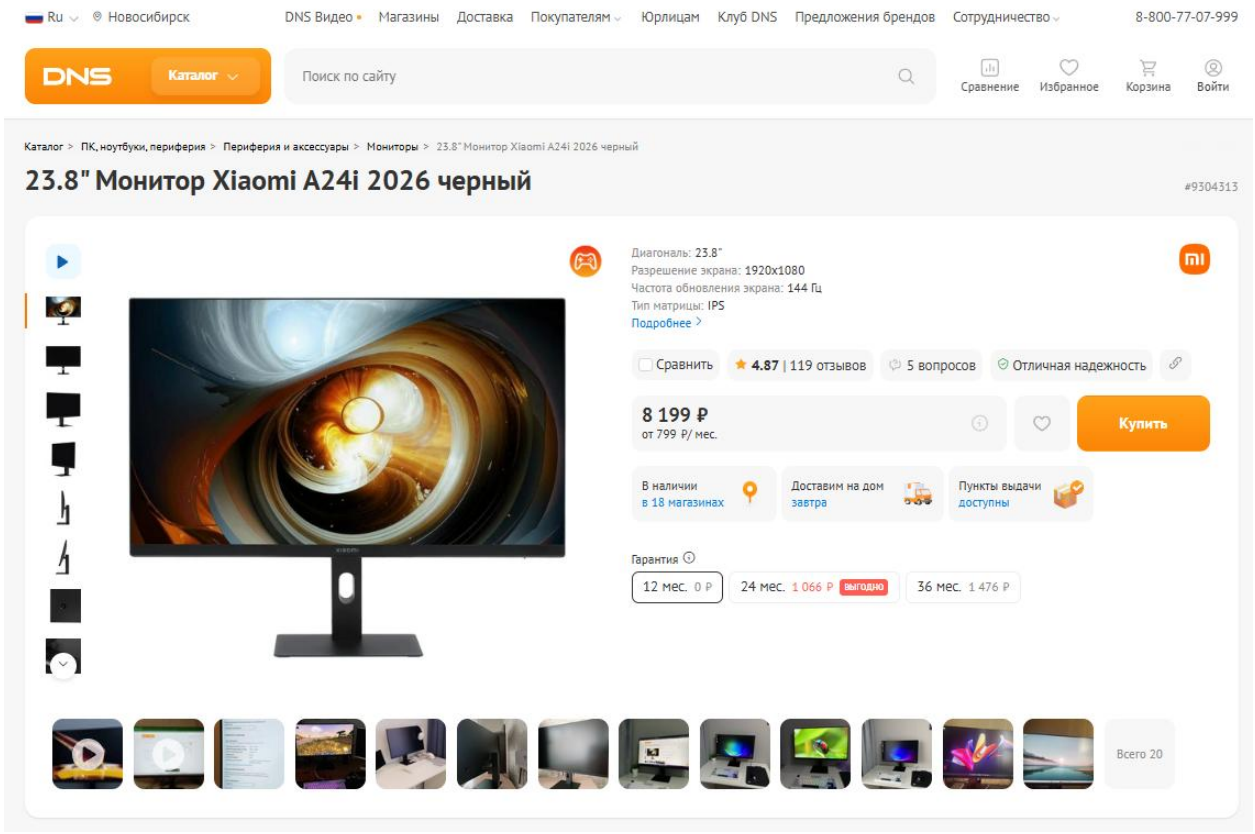
В наличии в 1 магазине | Доставим на дом завтра | Пункты выдачи доступны

Wi-fi: есть | нет

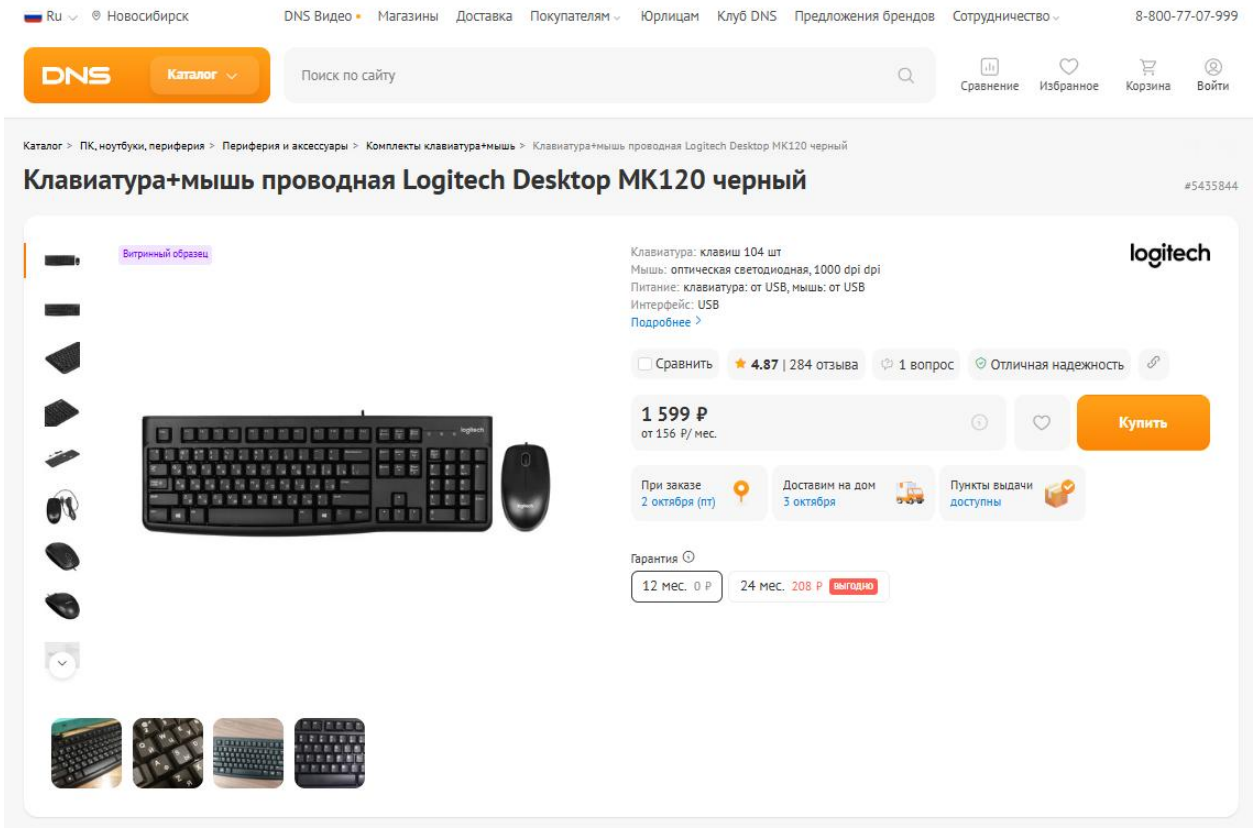
Гарантия: 24 мес. 0 ₽ | 36 мес. 1 651 ₽ ВЫГОДНО

Пока нет отзывов с фото
Будьте первыми и помогите другим с выбором

МФУ



Монитор



Клавиатура и мышь

4.Анализ “Цена/производительность”

Критерий	Оценка
Процессор	AMD Ryzen 5 9600X — современный 6-ядерный процессор Zen 5 с TDP 65 Вт. Высокая производительность в офисных задачах с запасом на несколько лет. Есть встроенная графика, дискретная видеокарта не требуется
Материнская плата	ASUS PRIME A620M-K — компактное решение Micro-ATX. Достаточный набор: M.2 PCIe 4.0, 4×SATA, HDMI. Ограничение: всего 2 слота DIMM, но для офиса это не критично
ОЗУ	8 ГБ DDR5-4800 — минимально достаточный объём для офисных задач. Для комфортной работы рекомендуется добавить второй модуль (2×8 ГБ) для двухканального режима
Накопитель	Hiksemi WAVE(P) 512 ГБ — NVMe PCIe 3.0 со скоростью до 2500 МБ/с. Значительно быстрее SATA SSD. Объём 512 ГБ достаточен для ОС и офисных приложений
Блок питания	ExeGate XP850 — 850 Вт с большим запасом. Мощности хватит даже на будущий апгрейд с дискретной видеокартой
Корпус	ExeGate BAA-113 — компактный MiniTower. Ограничение: макс. высота кулера 130 мм, что соответствует выбранному охлаждению (123 мм)
Охлаждение	ID-COOLING SE-903-SD V3 — TDP 130 Вт, совместим с AM5. Для Ryzen 5 9600X (65 Вт) достаточен с запасом

Вывод по цена/производительность: Конфигурация демонстрирует хорошее соотношение цены и производительности. Процессор Ryzen 5 9600X обеспечивает высокую вычислительную мощность, а наличие встроенной графики позволяет сэкономить на видеокарте. Блок питания 850 Вт — избыточен для текущей сборки, но создаёт запас для апгрейда. Основное ограничение — 8 ГБ ОЗУ; для комфортной многозадачности рекомендуется добавить второй модуль.

5. Моделирование неисправностей

5.1.Сценарий

SSD Hiksemi WAVE(P) 512 ГБ вышел из строя (полная потеря данных, невозможность определения системой).

5.2.Альтернатива

Параметр	**Вышедший из строя**	**Альтернатива**	**Сравнение**
Модель	Hiksemi WAVE(P) 512 ГБ	Kingston NV2 500 ГБ	
Интерфейс	M.2 NVMe PCIe 3.0	M.2 NVMe PCIe 4.0	Новее
Скорость чтения	2500 МБ/с	~3500 МБ/с	Быстрее на 40%
Форм-фактор	M.2 2280	M.2 2280	Совместим
Цена	7 399 ₽	12 999 ₽	+5500

5.3.Анализ

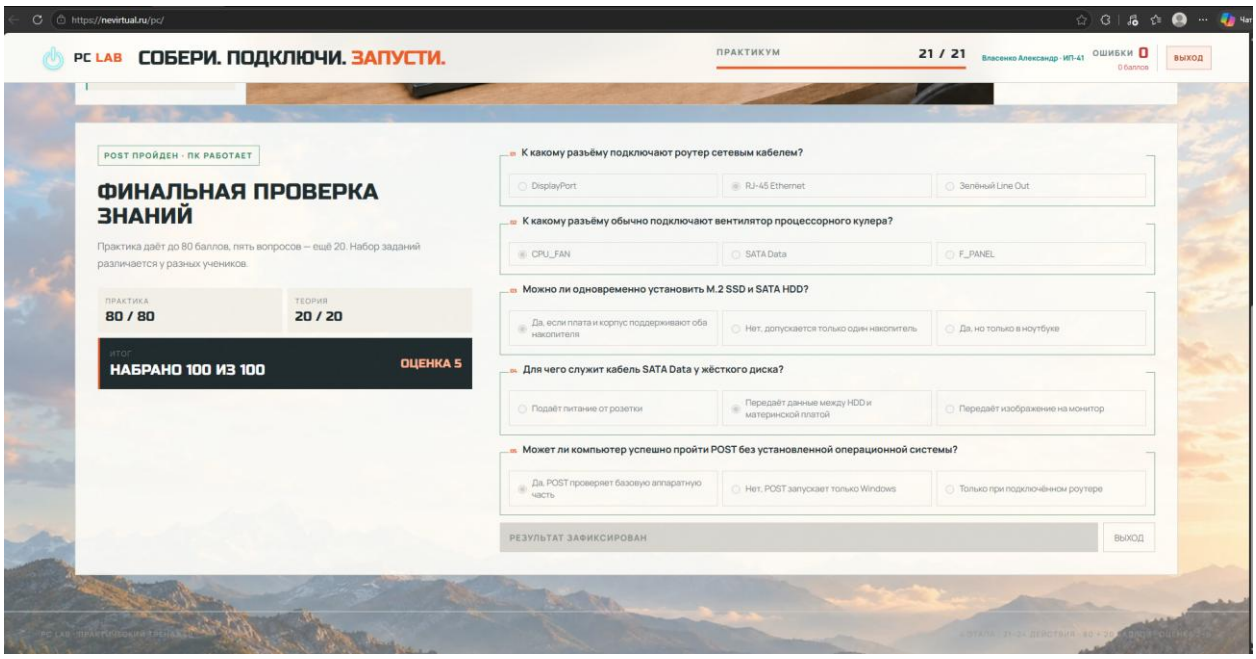
Альтернативный накопитель превосходит вышедший из строя по скорости чтения (PCIe 4.0 против PCIe 3.0). Несмотря на незначительное удорожание, Kingston NV2 обеспечивает более высокую производительность и совместим с слотом M.2 на материнской плате ASUS PRIME A620M-K (PCIe 4.0 x4)

5.4.Вывод

Замена на Kingston NV2 восстанавливает работоспособность системы с улучшенными характеристиками. Совместимость с материнской платой полная.

6.Работа в тренажере

Пройден тренажёр по сборке компьютера, доступный по ссылке: https://nevirtual.ru/pc/. Ниже приведены скриншоты, подтверждающие последовательное прохождение этапов сборки (установка процессора, системы охлаждения, оперативной памяти, накопителя, видеокарты, блока питания и подключение кабелей).



7.Вывод

- Подобрана конфигурация офисного ПК (вариант 2), полностью соответствующая заданным требованиям : AMD Ryzen 5 (9000-я серия), Монитор: IPS, диагональ 23–27″, разрешение не ниже FullHD, частота обновления не менее 100 Гц, Flicker-Free, Low Blue Light, Материнская плата: минимум 2 порта USB 3.2 Gen2, видеовыход HDMI 2.1 или DisplayPort 1.4, поддержка M.2 NVMe (PCIe 4.0/5.0).
- Общая стоимость сборки составила ≈81.992, из которых 53.495 ₽ приходится на системный блок и 22.497 ₽ — на периферию.
- Сравнительный анализ показал, что выбранная конфигурация обеспечивает оптимальное соотношение «цена/производительность»
- Моделирование отказа SSD подтвердило ремонтопригодность и модульность сборки
- Пройден тренажёр по сборке ПК, что позволило закрепить практические навыки монтажа комплектующих в правильной последовательности